Práctica 4: Gestión de imágenes y contenedores

Leidy Mariani Dorado Flórez

Sistemas distribuidos

Valentina Samboni Dorado

Corporación Universitaria Comfacauca
Popayán, 6 de marzo de 2026

Práctica 4: Gestión de imágenes y contenedores

PARTE 1 – Exploración de Imágenes

Actividad 1: Ver imágenes locales

- Ejecutar: docker images

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker images

IMAGE                              ID            DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
api-node-demo:latest               6d7f1a37836d       197MB         48.6MB    U
docker/welcome-to-docker:latest    c4d56c24da4f      22.2MB         6.03MB
mi_sitio_web2:latest               05b78705b359       237MB         62.9MB    U
mi_sitio_web:latest                8075949f9ae8       237MB         62.9MB    U
nginx:latest                       0236ee02dcbc       240MB         65.8MB
sitioweb:latest                    cfb2720a6afd       237MB         62.9MB    U
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

Respondan en equipo:

- ¿Qué es el IMAGE ID?

Es un identificador único que Docker asigna a cada imagen. Este código permite diferenciar una imagen de otra dentro de un sistema y es utilizado por Docker para gestionar, ejecutar o eliminar imágenes de forma precisa.

- ¿Qué significa TAG?

El TAG representa la versión específica de una imagen. Permite distinguir diferentes versiones de una misma imagen dentro de un repositorio, por ejemplo una imagen puede tener distintos tags como:

redis:latest
redis:7
redis:6

Lo que permite que el usuario seleccione qué versión del software desea utilizar

- ¿Qué representa SIZE?

El SIZE indica el tamaño que ocupa la imagen en el almacenamiento del sistema, este valor corresponde al espacio necesario para almacenar todos los componentes incluidos en la imagen, como el sistema base, las dependencias y la aplicación. El tamaño puede variar dependiendo del software incluido y de las capas que conforman la imagen.

- ¿Una imagen se está ejecutando?

No, una imagen no se ejecuta directamente, ya que funciona como plantilla o paquete que contiene la configuración y el software necesarios para crear un contenedor.

Para que una aplicación se ejecute, Docker debe crear un contenedor a partir de la imagen, el cual sí puede ejecutarse y utilizar recursos del sistema como memoria, CPU y red.

En Docker, una misma imagen puede utilizarse para crear múltiples contenedores, lo que permite ejecutar varias instancias del mismo servicio de manera independiente.

Actividad 2: Descargar nuevas imágenes

Nuestro equipo descarga la siguiente imagen: docker pull postgres

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker pull postgres
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres
56a239f8dc77: Pull complete
be4ad6e904ed: Pull complete
358db71ef364: Pull complete
eea32e6f70e8: Pull complete
4e2113a73362: Pull complete
1b030cb6bea0: Pull complete
967e70a4ad93: Pull complete
e232269e9149: Pull complete
0480b5ae6db9: Pull complete
70f3de31936a: Pull complete
3859b312d253: Pull complete
e7dee01ee448: Pull complete
3facd37768c9: Download complete
90f0f713dfa1: Download complete
Digest: sha256:69e8582b781cb44fa4557b98ed586fe68361e320d9b12f9707494335634f4f3d
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

- Luego, ejecuten nuevamente: docker images

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker images

IMAGE                          ID            DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
api-node-demo:latest           6d7f1a37836d      197MB         48.6MB     U
docker/welcome-to-docker:latest c4d56c24da4f     22.2MB         6.03MB
mi_sitio_web2:latest           05b78705b359      237MB         62.9MB     U
mi_sitio_web:latest            8075949f9ae8      237MB         62.9MB     U
nginx:latest                   0236ee02dcbc      240MB         65.8MB
postgres:latest                69e8582b781c      649MB          168MB
sitioweb:latest                cfb2720a6afd      237MB         62.9MB     U
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

Reflexionar:

- ¿Qué cambió?

Después de ejecutar el comando DOCKER PULL POSTGRES se descargó la imagen PostgreSQL desde el Docker al sistema local, al ejecutar nuevamente el comando DOCKER IMAGES aparece la imagen postgres en la lista de imágenes disponibles junto con su TAG, IMAGE ID Y SIZE.

Esto significa que la imagen ya se encuentra almacenada localmente y está lista para ser utilizada para crear contenedores.

- ¿El servicio ya está funcionando?

No, el servicio aún no está funcionando, ya que el comando DOCKER PULL únicamente descarga la imagen del sistema.

Para que el servicio funcione es necesario crear y ejecutar un contenedor a partir de la imagen, utilizando un comando como docker run, en ese momento se inicia el contenedor y el servicio comienza a ejecutarse.

PARTE 2 – Gestión de Contenedores

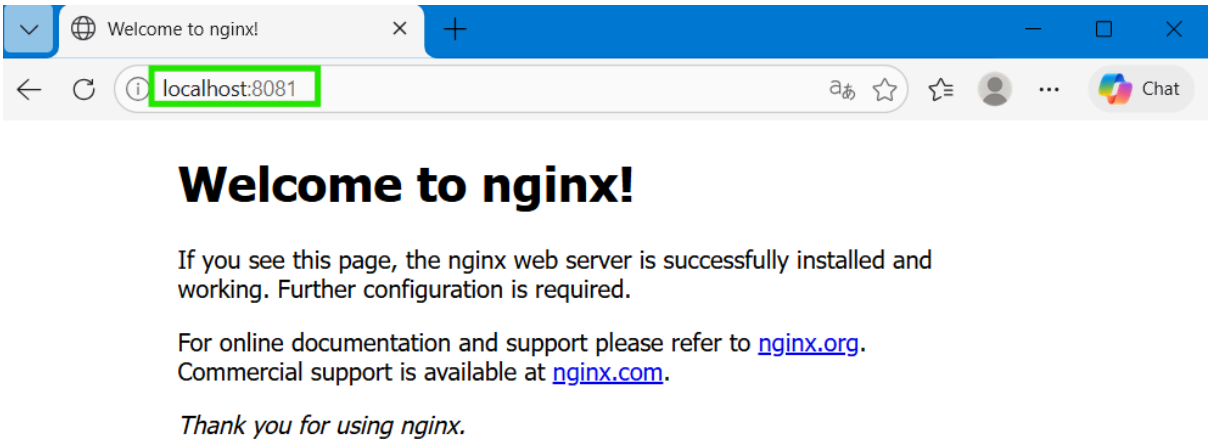
Actividad 3: Crear un contenedor

- Ejemplo con nginx: docker run -d --name servidor-web -p 8081:80 nginx. La imagen de Nginx contiene un servidor web y su función es recibir peticiones HTTP de los usuarios y mostrar páginas web.

- Verificar: docker ps

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker run -d --name servidor-web -p 8081:80 nginx
b89965481ddd59cf7606de83e06395d42de2ce8143e6647846ecda6feb2cfc5f
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                      NAMES
b89965481ddd   nginx     "/docker-entrypoint.…"   29 seconds ago   Up 28 seconds   0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp    servidor-web
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

- Abrir el navegador: <http://localhost:8081>



Actividad 4: Administrar el contenedor

- Detener: docker stop servidor-web

```
b89965481ddd   nginx     "/docker-entrypoint.…"   29 seconds ago   Up 28 seco
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker stop servidor-web
servidor-web
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

- Ver todos los contenedores: docker ps-a

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                 COMMAND                  CREATED          STATUS                      PORTS                    NAMES
b89965481ddd   nginx                 "/docker-entrypoint.…"   11 minutes ago   Exited (0) 2 minutes ago                             servidor-web
b7da6c8118b6   api-node-demo         "docker-entrypoint.s…"   28 hours ago     Exited (255) 24 minutes ago 0.0.0.0:3000->3000/tcp   recursing_pascal
1c0c0c638457   mi_sitio_web:latest   "/docker-entrypoint.…"   2 days ago       Exited (255) 30 hours ago   80/tcp                   interesting_bard
een
```

- Reiniciar: docker start servidor-web

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker start servidor-web
servidor-web
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

- Eliminar: docker rm-f servidor-web

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker rm -f servidor-web
servidor-web
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

- Verificar que se eliminó: Docker ps -a

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                 COMMAND                  CREATED        STATUS                      PORTS                    NAMES
b7da6c8118b6   api-node-demo         "docker-entrypoint.s…"   28 hours ago   Exited (255) 30 minutes ago 0.0.0.0:3000->3000/tcp   recursing_pascal
1c0c0c638457   mi_sitio_web:latest   "/docker-entrypoint.…"   2 days ago     Exited (255) 30 hours ago   80/tcp                   interesting_bardee
n
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

PARTE 3 – Análisis Conceptual

Completar esta tabla:

Concepto	Imagen	Contenedor
¿Es ejecutable?	No, una imagen es una plantilla o paquete que contiene el software y su configuración.	Sí, Un contenedor es una ejecución creada a partir de una imagen. donde la aplicación se encuentra funcionando dentro de un entorno aislado.
¿Ocupa recursos en ejecución?	No, porque solo es un archivo almacenado en el sistema.	Sí, porque cuando se ejecuta consume CPU, memoria y red.
¿Puede modificarse?	No, las imágenes son inmutables, para cambiar algo se crea una nueva imagen.	Sí, el contenedor puede cambiar mientras está en ejecución (instalar cosas, modificar archivos, etc).
¿Puede eliminarse?	Sí, se puede eliminar del sistema con comandos Docker.	Sí, se puede detener y eliminar cuando ya no se necesita.

PARTE 4: Reto en equipo

Cada grupo debe:

1. Ejecutar un contenedor diferente. (REDIS). La imagen de redis contiene un sistema de base de datos en memoria, se usa para almacenar datos de forma rápida como el caché.

    - Descargar imagen de Redis, con el comando DOCKER PULL REDIS

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker pull redis
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/redis
214ecf6e5c87: Pull complete
ae77945b0371: Pull complete
89b1b12d7109: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
141e1fc22067: Pull complete
f25f5c85b90d: Pull complete
e798a26a6510: Download complete
4a4db1a35d5b: Download complete
Digest: sha256:1c054d54ecd1597bba52f4304bca5afbc5565ebe614c5b3d7dc5b7f8a0cd768d
Status: Downloaded newer image for redis:latest
docker.io/library/redis:latest
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

    - Crear el contenedor, con el comando DOCKER RUN -D -NAME SERVIDOR-REDIS REDIS

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker run -d --name servidor-redis redis
b106bc0e7fe456ecffee464584d0da70445131f98a4f42c8c837a00d85e9bf2d
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

2. Mostrar que está activo. con el comando DOCKER PS

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS      NAMES
b106bc0e7fe4   redis     "docker-entrypoint.s…"   About a minute ago   Up About a minute   6379/tcp   servidor-redis
PS C:\Users\ASUS\Desktop\practicaDocker>
```

3. Explicar:

- ¿Qué tipo de servicio es?

El servicio ejecutado corresponde a PostgreSQL, el cual es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS).

Este tipo de servicio permite almacenar, organizar y gestionar grandes volúmenes de información, facilitando la consulta, actualización y administración de datos por parte de diferentes aplicaciones.

En entornos modernos, PostgreSQL se utiliza comúnmente para soportar aplicaciones web, sistemas empresariales y plataformas que requieren almacenamiento seguro y estructurado de información.

- ¿En qué tipo de sistema distribuido podría usarse?

PostgreSQL puede utilizarse en un sistema distribuido cliente-servidor, donde varias aplicaciones o usuarios (clientes) se conectan a un servidor central de base de datos para almacenar y consultar información. También puede formar parte de arquitecturas modernas como microservicios o aplicaciones web en la nube, donde diferentes servicios acceden a la misma base de datos para gestionar datos de manera organizada y centralizada.

- ¿Qué pasaría si ese servicio falla?

Si el servicio de PostgreSQL falla, las aplicaciones que dependen de la base de datos no podrán consultar ni guardar información, lo que puede provocar errores en el sistema o incluso la interrupción de su funcionamiento. Por esta razón, en muchos sistemas distribuidos se implementan mecanismos como replicación, copias de seguridad y servidores de respaldo para garantizar la disponibilidad de los datos y evitar pérdidas de información.

PARTE 5 – Análisis Crítico

Responder:

1. ¿Cuál es la diferencia real entre imagen y contenedor?

La diferencia entre una imagen y un contenedor radica en que la imagen es una plantilla que contiene el software, las dependencias y la configuración necesarias para ejecutar una aplicación, mientras que el contenedor es la ejecución de esa imagen dentro de un entorno aislado. Es decir, la imagen funciona como la base o modelo, y el contenedor es el que realmente ejecuta la aplicación utilizando los recursos del sistema.

2. ¿Por qué Docker facilita la escalabilidad?

Docker facilita la escalabilidad porque permite crear múltiples contenedores a partir de una misma imagen de forma rápida y sencilla. Esto hace posible replicar servicios y distribuir la carga de trabajo entre varios contenedores, lo que permite que las aplicaciones se adapten fácilmente a un aumento en la demanda de usuarios o procesamiento.

3. ¿Cómo se relaciona esto con los microservicios?

Docker se relaciona con los microservicios porque permite ejecutar cada servicio de una aplicación dentro de su propio contenedor de manera independiente. Esto facilita el despliegue, mantenimiento y escalabilidad de cada componente del sistema, permitiendo que los servicios funcionen de forma aislada pero al mismo tiempo se comuniquen dentro de una arquitectura distribuida.

4. ¿Qué ventajas ofrece frente a instalar software directamente?

El uso de Docker ofrece ventajas como la portabilidad, el aislamiento de aplicaciones y la facilidad de despliegue, ya que permite ejecutar software en entornos controlados sin afectar al sistema operativo principal. Además, facilita la replicación de servicios, el manejo de dependencias y la implementación de aplicaciones en diferentes equipos o servidores de forma más rápida y organizada.

Conclusión grupal:

El desarrollo de este taller permitió comprender de manera práctica el funcionamiento de Docker y su utilidad para ejecutar servicios dentro de contenedores de forma rápida y organizada. A través de los diferentes ejercicios se logró identificar la diferencia entre imágenes y contenedores, así como la forma de descargar, ejecutar y verificar servicios como PostgreSQL o Redis. Además, se evidenció cómo los contenedores facilitan la implementación de aplicaciones y servicios en diferentes entornos sin necesidad de configuraciones complejas.